

MODUL PEMBELAJARAN

Pemrograman PHP – Materi Array

A. Pendahuluan

Array merupakan struktur data yang memungkinkan penyimpanan banyak nilai di dalam satu variabel. Dalam pengembangan aplikasi menggunakan PHP, array berperan penting untuk mengelola data yang bersifat berkelompok, seperti daftar siswa, data produk, tabel nilai, transaksi, dan berbagai informasi lain yang membutuhkan penyusunan secara terstruktur.

Pada modul ini, dibahas secara komprehensif mengenai konsep array di PHP, jenis-jenisnya, penggunaan fungsi-fungsi penting, serta penerapan dalam contoh kasus nyata. Setiap bagian dilengkapi dengan contoh kode yang ditulis secara mandiri (stand-alone) agar mudah diuji secara langsung.

B. Konsep Dasar Array dalam PHP

Array di PHP dapat dipahami sebagai kumpulan elemen yang disimpan dalam satu variabel dengan indeks atau kunci tertentu. PHP menyediakan tiga bentuk utama array, yaitu array berindeks numerik, array asosiatif, dan array multidimensi.

1. Array Berindeks (Indexed Array)

Array jenis ini menggunakan indeks angka (0,1,2,...). Struktur ini cocok ketika data disusun berdasarkan urutan.

Contoh Script (indexed_fruits.php):

```
1. <?php
2. $fruits = ['apel', 'pisang', 'jeruk', 'mangga'];
3.
4. echo $fruits[0] . PHP_EOL;
5.
6. $fruits[] = 'melon';
7.
8. foreach ($fruits as $i => $name) {
9.     echo "[$i] $name" . PHP_EOL;
10. }
11.
```

Penjelasan :

Setiap elemen dikenali melalui indeks numerik otomatis. Struktur ini sesuai digunakan untuk daftar berurutan, seperti daftar kategori, nama bulan, maupun pilihan menu pada aplikasi.

2. Array Asosiatif

Array asosiatif menggunakan kunci berbentuk teks. Biasanya digunakan untuk mewakili sebuah “record” atau data entitas.

Contoh Script (student_record.php):

```
1. <?php
2. $student = [
3.     'id' => 'S1001',
4.     'nama' => 'Rina',
5.     'kelas' => 'X RPL',
6.     'email' => 'rina@example.com'
7. ];
8.
9. echo "Nama: " . $student['nama'] . PHP_EOL;
10.
11. if (array_key_exists('email', $student)) {
12.     echo "Email ditemukan: " . $student['email'] .
13.     PHP_EOL;
14. }
```

Penjelasan:

Struktur ini memudahkan penyimpanan data dalam bentuk pasangan kunci-nilai. Cocok untuk menyimpan data pribadi siswa, produk, atau informasi yang memiliki atribut jelas.

3. Array Multidimensi

Merupakan array yang berisi array lain di dalamnya. Umumnya digunakan untuk memodelkan tabel atau dataset kompleks.

Contoh Script (class_grades.php):

```
1. <?php
2. $students = [
3.     ['id'=>'S1', 'nama'=>'Ari', 'nilai'=>78],
4.     ['id'=>'S2', 'nama'=>'Bina', 'nilai'=>92],
```

```
5.     ['id'=>'S3', 'nama'=>'Cici', 'nilai'=>65],
6. ];
7.
8. foreach ($students as $s) {
9.     echo "{$s['id']} | {$s['nama']} | Nilai:
10.    {$s['nilai']}" . PHP_EOL;
11. }
```

Penjelasan:

Struktur ini lazim digunakan untuk menampilkan tabel nilai, laporan transaksi, atau data hasil query database.

C. Operasi Dasar pada Array

1. Mengakses dan Menambahkan Elemen

- Akses dilakukan menggunakan indeks atau kunci.
- Penambahan elemen dapat dilakukan menggunakan `$array[] = nilai`.

2. Menghapus Elemen

Penghapusan dapat menggunakan `unset()`, `array_pop()`, `array_shift()`, atau metode lain sesuai kebutuhan.

3. Perulangan Terhadap Array

Perulangan menggunakan `foreach` menjadi metode paling efisien untuk membaca array.

D. Fungsi-Fungsi Penting dalam Pengolahan Array

Tanpa bentuk “nomor urut”, fungsi dijelaskan secara konseptual:

- **Fungsi penghitungan dan pengecekan** seperti `count()`, `in_array()`, dan `array_key_exists()` berguna untuk memvalidasi keberadaan data.
- **Fungsi manipulasi posisi** termasuk `array_push()`, `array_pop()`, `array_shift()`, dan `array_unshift()`.
- **Fungsi penggabungan dan pemotongan** seperti `array_merge()`, `array_slice()`, dan `array_splice()`.
- **Fungsi pengurutan** seperti `sort()`, `asort()`, dan `usort()` untuk mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu.
- **Fungsi transformasi data** seperti `array_map()`, `array_filter()`, dan `array_reduce()` yang sangat berguna pada pemrosesan modern.

- **Fungsi kolom data** seperti `array_column()` untuk mengambil satu kolom dari array multidimensi.

Semua fungsi dipilih berdasarkan kebutuhan operasional aplikasi.

E. Contoh Penerapan dan Studi Kasus

Bagian berikut menyajikan berbagai skenario nyata yang umum dijumpai pada pengembangan aplikasi web.

1. Format Harga Otomatis Menggunakan `array_map`

Script (`format_prices.php`):

```
1. <?php
2. $prices = [250000, 80000, 120000];
3.
4. function formatRupiah($n) {
5.     return 'Rp ' . number_format($n, 0, ',', '.');
6. }
7.
8. $formatted = array_map('formatRupiah', $prices);
9.
10. foreach ($formatted as $p) {
11.     echo $p . PHP_EOL;
12. }
13.
```

Situasi Nyata:

Digunakan untuk menyiapkan tampilan harga pada katalog produk sebelum dikirimkan ke antarmuka pengguna.

2. Deteksi Produk Stok Rendah dengan `array_filter`

Script (`low_stock_products.php`):

```
1. <?php
2. $inventory = [
3.     ['code'=>'P001', 'name'=>'Pulpen', 'stok'=>3],
4.     ['code'=>'P002', 'name'=>'Buku Tulis', 'stok'=>12],
5.     ['code'=>'P003', 'name'=>'Pensil', 'stok'=>2],
6. ];
7.
8. $threshold = 5;
9.
10. $lowStock = array_filter($inventory, function($item) use
($threshold) {
```

```

11.     return $item['stok'] <= $threshold;
12. });
13.
14. foreach ($lowStock as $p) {
15.     echo "ALERT: {$p['code']} - {$p['name']} stok rendah
16.     ({$p['stok']})" . PHP_EOL;
17. }

```

SituasiNyata:

Bermanfaat untuk bagian gudang yang membutuhkan notifikasi otomatis ketika stok barang mencapai batas minimum.

3. Perhitungan Total Transaksi Menggunakan array_reduce

Script (transactions_total.php):

```

1. <?php
2. $transactions = [
3.     ['id'=>'T1', 'amount'=>150000],
4.     ['id'=>'T2', 'amount'=>200000],
5.     ['id'=>'T3', 'amount'=>50000],
6. ];
7.
8. $total = array_reduce($transactions, function($carry,
9. $item) {
10.     return $carry + $item['amount'];
11. }, 0);
12. echo "Total pendapatan: Rp " .
13.     number_format($total, 0, ',', '.') . PHP_EOL;
14.

```

SituasiNyata:

Digunakan pada laporan rekap pendapatan harian di sistem penjualan.

4. Pengurutan Produk Terlaris Menggunakan usort

Script (sort_by_sales.php):

```

1. <?php
2. $products = [
3.     ['id'=>'A', 'name'=>'Keyboard', 'sold'=>25],
4.     ['id'=>'B', 'name'=>'Mouse', 'sold'=>40],
5.     ['id'=>'C', 'name'=>'Headset', 'sold'=>15],
6. ];
7.

```

```

8. usort($products, function($a, $b) {
9.     return $b['sold'] <=> $a['sold'];
10. });
11.
12. foreach ($products as $p) {
13.     echo "{$p['name']} - Terjual: {$p['sold']}" .
PHP_EOL;
14. }
15.

```

SituasiNyata:

Digunakan untuk menampilkan daftar produk terlaris pada halaman depan toko online.

5. Laporan Jumlah Penjualan per Produk

Script (product_quantity_report.php):

```

1. <?php
2. $transactions = [
3.     ['trx_id'=>'T1', 'product_id'=>'P1', 'qty'=>2],
4.     ['trx_id'=>'T2', 'product_id'=>'P2', 'qty'=>1],
5.     ['trx_id'=>'T3', 'product_id'=>'P1', 'qty'=>3],
6. ];
7.
8. $totals = [];
9.
10. foreach ($transactions as $t) {
11.     if (!isset($totals[$t['product_id']])) {
12.         $totals[$t['product_id']] = 0;
13.     }
14.     $totals[$t['product_id']] += $t['qty'];
15. }
16.
17. foreach ($totals as $pid => $qty) {
18.     echo "Produk $pid terjual: $qty pcs" . PHP_EOL;
19. }
20.

```

SituasiNyata:

Berguna untuk perencanaan restock dan analisis trend penjualan.

6. Simulasi Keranjang Belanja Sederhana

Script (shopping_cart.php):

```

1. <?php

```

```

2. $cart = [];
3.
4. function addToCart(&$cart, $item) {
5.     foreach ($cart as &$it) {
6.         if ($it['id'] === $item['id']) {
7.             $it['qty'] += $item['qty'];
8.             return;
9.         }
10.    }
11.    $cart[] = $item;
12. }
13.
14. function removeFromCart(&$cart, $id) {
15.     foreach ($cart as $k => $it) {
16.         if ($it['id'] === $id) {
17.             unset($cart[$k]);
18.             $cart = array_values($cart);
19.             return true;
20.         }
21.     }
22.     return false;
23. }
24.
25. function cartTotal($cart) {
26.     return array_reduce($cart, function($c, $i) {
27.         return $c + ($i['price'] * $i['qty']);
28.     }, 0);
29. }
30.
31. addToCart($cart,
['id'=>'101', 'name'=>'Keyboard', 'price'=>250000, 'qty'=>1]);
32. addToCart($cart,
['id'=>'102', 'name'=>'Mouse', 'price'=>80000, 'qty'=>2]);
33. addToCart($cart,
['id'=>'101', 'name'=>'Keyboard', 'price'=>250000, 'qty'=>1]);
34.
35. print_r($cart);
36. echo "Total bayar: Rp " .
number_format(cartTotal($cart),0,',','.') . PHP_EOL;
37.

```

Situasi

Merupakan implementasi dasar untuk fitur keranjang belanja pada sistem e-commerce.

Nyata:

F. Rangkuman

Array dalam PHP merupakan konsep yang sangat fundamental. Melalui berbagai fungsi dan bentuk struktur yang disediakan, pengembang dapat mengolah data dengan efisien dan terstruktur. Modul ini menyajikan pemahaman konseptual, teknik implementasi, hingga studi kasus yang menggambarkan penerapannya pada situasi nyata di dunia pengembangan perangkat lunak.

G. Tips Latihan

Modul dapat diperkuat dengan latihan sebagai berikut:

- Mengolah daftar nilai siswa untuk menentukan nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata.
 - Mengelompokkan transaksi berdasarkan produk menggunakan array multidimensi.
 - Mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu menggunakan *custom sorting*.
 - Membangun mini-aplikasi CRUD berbasis array untuk menyimpan data kontak sederhana.
-

H. Tugas

1. Array Berindeks

Buat sebuah program PHP yang menyimpan **5 nama mata pelajaran** dalam array berindeks dan menampilkan seluruh elemen dengan format:

Mata Pelajaran [indeks] : [nama mata pelajaran]

2. Array Asosiatif

Susun sebuah program menggunakan array asosiatif untuk menyimpan **data profil siswa** dengan elemen: nis, nama, kelas, dan email. Tampilkan seluruh isi biodata tersebut secara rapi menggunakan echo.

3. Array Multidimensi – Data Nilai Siswa

Buat array multidimensi berisi **3 data siswa** dengan atribut nis, nama, dan nilai. Tampilkan seluruh datanya dalam tampilan daftar seperti tabel sederhana.

4. Deteksi Stok Rendah

Diberikan data berikut:

```
$produk = [  
    ['kode'=>'BRG01','nama'=>'Pulpen','stok'=>3],  
    ['kode'=>'BRG02','nama'=>'Buku Tulis','stok'=>12],  
    ['kode'=>'BRG03','nama'=>'Penghapus','stok'=>2],  
];
```

Buat program untuk menampilkan produk yang memiliki **stok kurang dari atau sama dengan 5** menggunakan `array_filter()` atau perulangan biasa.

5. Menghitung Total Belanja

Diberikan array:

```
$belanja = [  
    ['nama'=>'Keyboard','harga'=>250000,'qty'=>1],  
    ['nama'=>'Mouse','harga'=>80000,'qty'=>2],  
];
```

Hitung **total pembayaran keseluruhan** menggunakan rumus:

$\text{total} = \text{harga} \times \text{qty}$

Tampilkan hasilnya dalam format rupiah.